

## 일반화학실험 I (BS113-04)

|      |                        |
|------|------------------------|
| 학기   | 2026년 2학기              |
| 담당교수 | 민은선                    |
| 이수구분 | 공통필수                   |
| 학점   | 1.0                    |
| 강의시간 | 화13:00-15:00(E6 - 221) |
| 강의실  |                        |
| 소속   | 기초학부                   |

### 교과개요

화학은 물질의 정체와 변환을 연구하는 자연과학의 핵심 분야로, 원자와 분자를 이용하여 새로운 화합물을 합성하며 다양한 화학 반응의 특성을 연구하는 분야이다. 학문적으로는 자연과 인간의 생명 현상을 이해하고 더 나은 삶을 위한 관련 첨단과학을 선도하며 산업적으로는 인류의 삶에 필요한 다양한 소재와 에너지를 공급해주고 있다. 실험으로 얻어진 결과와 이론적으로 예측된 값을 비교하여 화학적 사고확장을 유도한다.

(Chemistry is a core field of natural science that studies the identity and transformation of matter, synthesizing new compounds using atoms and molecules, and studying the properties of various chemical reactions.

Academically, it understands the phenomena of nature and human life, leads the related advanced science for a better life, and provides various materials and energy necessary for human life industrially. By comparing the experimental results with the theoretically predicted values, it induces the expansion of chemical thinking.)

### 교과목표

일반화학실험은 일반화학에서 배운 내용들을 직접 실험을 통하여 검증하여 내용에 대한 단순한 습득이 아니라 실험 전 보고서의 작성을 통해 미리 실험에 대한 계획을 세우고, 조원들과 협력하여 실험을 진행하며, 실험 후 결과 보고서의 작성을 통해 실험 결과의 이해와 실험 과정의 문제성을 되짚어 사고할 수 있다.

(In general chemical experiments, it is possible to review the problems of the experimental process and understand the results of the experiment through the preparation of a pre-experiment report rather than simply acquiring the contents through experiments.)

### 주차별 강의계획

1주차:orientation

2주차:Calculation of Atomic/Ion Radius

3주차:Molar Volume of Gases

4주차:Characteristics and Structure of Molecules

5주차:Derivation of Chemical Formulas

6주차:Atomic Spectra

7주차:make up class

8주차:midterm

9주차:Determination of Molecular Weight via Freezing Point Depression

10주차:Measurement of Reaction Enthalpy

11주차:Acid-Base Titration 1

12주차:Acid-Base Titration 2

13주차:Calculation of Ksp of Calcium Hydroxide

14주차:Electrochemical Reaction and Entropy Change

15주차:make up class

16주차:finals

## 수업방법

조별 실험

(a group experiment)

## 학습윤리

실험 전 미리 실험에 대한 정보와 주의점을 확인하고 얻어진 결과로 정직하게 결론을 도출한다. 항상 교수들과 협동하여 실험에 임한다. 실험에 임할 때는 항상 주의하여 사고가 나지 않게 미연에 방지한다.

(Before the experiment, check the information and precautions of the experiment in advance and draw conclusions honestly from the obtained results. Always work with your classmates to experiment. Always be careful when engaging in an experiment to prevent accidents.)

## 교과정책(방침)

사전 보고서를 통해 실험 전 내용을 숙지하고 조별로 실험하며 얻어진 결과는 함께 논의 하되 보고서는 개별 제출한다.

(Through a preliminary report, familiarize yourself with the pre-experiment contents and discuss the results obtained by experimenting in groups together, but submit the report individually.)